存算一体非线性失真的读出适配
——进展摘要与当前状况（2026-09-26）

黄奕皓　中国科学院大学计算机科学与技术　huangyihao24@mails.ucas.ac.cn

方法与此处的每个数字见 *paper/journal/*（期刊稿，*31* 页）与 *paper/technical-report/*（技术报告，*29* 页）；全部数字可追溯到仓库内的产物文件。

一、在问什么

存算一体把乘累加放在模拟域、权重固化在阵列里，代价是模拟器件的非理想性直接进入计算通路。按赛题给定模型，输入相关的非线性失真写成逐样本归一化后的三次多项式 $y = \alpha\hat{x}^3 + (1-\alpha)\hat{x}$——它**确定、与输入幅度相关、逐层累积**，不同于常见扰动。工程上有两条硬约束：**阵列里的权重不可重训**（这正是 CiM 省功耗的前提），且投片后只能改数字域。本文要回答的不是" 怎么让网络更鲁棒"，而是**在权重不可动的前提下，鲁棒性的杠杆究竟在哪一层**。

二、中心结论

灾难尾（$\alpha = +0.3$）**丢的是读出的可解码性，不是表征里的信息**。在冻结主干的末端特征上重训一个线性探针，$\alpha = +0.3$ 可达 48.35%，而模型自带的分类头只有 28.09%——**headroom 20.26 个百分点**；同一套探针在加性高斯噪声这条对照通路上只有 7.50 个百分点。该读数经四路主动加固（随机标签、激活噪声临界点、划分重采样、不相交划分），**四路都未能否证它**；探针样本加到 50000 后升至 +27.63，**且仍未饱和**。

由此得到修复路径：**冻结全部主干权重、只重训最后一个线性层**——三个主干上尾部从 28.09/15.98/6.22 提升到 **43.31**/**47.79**/**26.82**，成本为主干重训的 1/5 ∼ 1/16，**一致超过所有全网络鲁棒训练配方**。架构端另有一个**零训练成本**的第二杠杆：把最大池化层从 2 个增加到 5 个（参数量不变），同协议同 seed 配对下 +15.52 个百分点。两个杠杆在尾部可同时受益，但**不独立相加**。反过来，**训练端的五条补救路径没有一条改善尾部**。

三、主要证据一览

量	取值	说明
探针 headroom @+0.3	+**20.26**	高斯噪声对照仅 +7.50；样本加到 5 万后升至 +27.63
读出适配 @+0.3（三主干）	**43.31**/**47.79**/**26.82**	各 3 seed；超过全部全网络鲁棒训练配方
池化密度 2 → 5 @+0.3	+**15.52**	同协议同 seed 配对，参数量与训练成本均为零
训练端五条路径	无一改善	四条采样类无效；第五条（解冻微调）**反而大幅变差**
秩损失 → 恢复率	$r = -0.934$（四点）	秩损失**不是**恢复率的唯一决定因素
过程自由度 Δ_{proc}	3.45 pp	同数据同特征、只换拟合过程；混协议则会把标准差估高六倍
跨实现尾部差	5.55 pp（$z = 9.4$）	**经三次干预仍未归因** ⇒ 归因前不跨实现引用精度数字

四、已排除的方向（阴性结果同样是结论）

以下方向**已被实验否证**，不建议再列为候选：训练期采样设计四条（预算分配 / 对抗训练 / 课程式采样 / 范围外推）、**先训读出再解冻主干微调**（三主干一致大幅下降，说明微调破坏了预训练特征）、ETF 与原型读出、" 少样本即可恢复全表示"、门控的装前自检、" 读出容量是瓶颈"（测过 k-NN 与两种 MLP 后，线性头仍最优）。

五、还没解决的

- **全部结果来自仿真，没有硬件实测**；若真实 CiM 的失真形态不同，headroom 还有多大，本文无法回答。
- **秩损失之外还有一个未识别的变量**：两个主干的秩损失只差 0.7 个百分点，恢复率却差 4.0 个百分点。找出它，是把" 可恢复量" 写成一个可预测上界的前提。
- **跨实现的 5.55 个百分点差异未归因**（换评估路径已验证无效，须动训练循环做二分）。
- 池化保护的机制分解，两条子问题都判为不可分辨——把 ReLU 换成 GELU 后保护差 −2.91 pp，落在预登记 ±4 带内，**且方向随种子翻转**。
- 读出杠杆只在 $|\alpha| \le 0.3$ 窗口内评估过，而窗口之外恰是自带头最需要被救的地方。

六、还剩多少活

已完成的 13 项里程碑：M0b / M0c / M1 / M2 / M4 / M5 / M8 / M8b / M8c / M8d / M9b / M12 / M14b。尚未开始的主要有：M6 换效应对照（≈10 h）、M7 跨实现二分（须动训练循环）、M9 找出秩损失之外那个变量（≈6 h）、M11 三头路由（≈6 h）、M13 失真形态族（≈12 h）、M14 架构杠杆系统搜索（≈10 h）；另有 M10 需新数据集，按项目自订的止损线须先确认。**全部需要 GPU，必须串行。**

关于可信度：每条结论都执行" 跑前写死判据、跑后不改"，保留全部阴性结果与三次" 先归因、后被自己数据否证" 的记录。所有数字可追溯到仓库内产物；**不引用任何未逐字核实过的文献**。